

Análise do Dockerfile: Jenkins com Docker CLI

O objetivo deste documento é destrinchar e explicar a construção de um **Dockerfile customizado para o Jenkins**, projetado especificamente para atuar em ambientes de Integração Contínua (CI). O foco principal dessa imagem é conceder ao Jenkins a capacidade de interagir com o daemon do Docker no host, habilitando o conceito de "Docker in Docker" (DinD), o que é essencial para que o servidor consiga construir (build) e gerenciar outras imagens containerizadas durante as esteiras.

Código Fonte do Dockerfile

```
FROM jenkins/jenkins:lts
USER root

RUN apt-get update && apt-get install -y lsb-release curl libatomic1

RUN curl -fsSLo /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.asc https://
download.docker.com/linux/debian/gpg

RUN echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/
docker-archive-keyring.asc] https://download.docker.com/linux/debian $
(lsb_release -cs) stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list

RUN apt-get update && apt-get install -y docker-ce-cli

USER jenkins
```

Explicação Linha a Linha

FROM jenkins/jenkins:lts

Define a imagem base como a versão oficial do Jenkins com suporte de longo prazo (LTS - Long Term Support). Isso garante estabilidade para o servidor de CI.

USER root

Altera temporariamente o usuário de execução do container para root. Como a imagem padrão do Jenkins roda por segurança com o usuário não privilegiado jenkins, essa mudança é obrigatória para obter permissões de administrador e conseguir instalar novos pacotes e dependências no sistema operacional Debian subjacente.

RUN apt-get update && apt-get install -y lsb-release curl libatomic1

Atualiza as listas do gerenciador de pacotes (apt) e instala utilitários pré-requisitos essenciais de sistema e rede, como o curl para transferências web e o lsb-release para identificar a versão exata do sistema operacional.

RUN curl -fsSLo ... https://download.docker.com/linux/debian/gpg

Faz o download seguro da chave criptográfica pública (GPG) oficial da Docker e a armazena no diretório de chaves do sistema. Essa etapa é crucial para validar a autenticidade e a segurança dos pacotes Docker que serão baixados a seguir, prevenindo adulterações.

RUN echo "deb [arch=\$(dpkg --print-architecture) ...

Adiciona o repositório oficial de pacotes da Docker à lista de fontes (sources.list) do sistema. O comando é dinâmico e utiliza variáveis (como \$(dpkg --print-architecture) e \$(lsb_release -cs)) para descobrir automaticamente a arquitetura do processador e o codinome da versão do Debian rodando no container, garantindo que a versão correta do software seja mapeada.

RUN apt-get update && apt-get install -y docker-ce-cli

Atualiza novamente a lista de pacotes (agora incluindo o novo repositório da Docker recém-adicionado) e instala **exclusivamente a interface de linha de comando (CLI)** do Docker (`docker-ce-cli`). A instalação apenas da CLI permite que o Jenkins execute comandos (ex: `docker build`), comunicando-se com o motor do Docker do host (através do mapeamento do volume `docker.sock`), sem a necessidade de rodar um motor Docker completo e pesado dentro do próprio container.

USER jenkins

Devolve o controle da execução para o usuário padrão não-privilegiado `jenkins`. É uma prática essencial e mandatória de segurança no mundo dos containers evitar que a aplicação principal e suas rotinas continuem rodando como `root` após a etapa de configuração e instalação do ambiente.